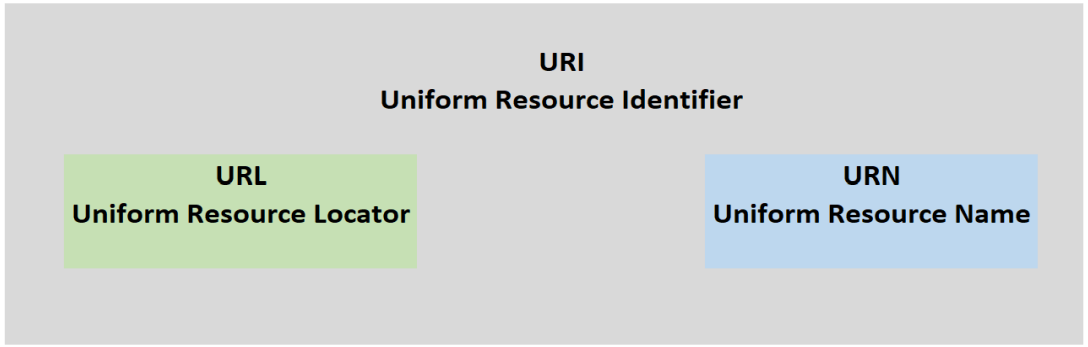
# Identificadores de Recursos


- Identificadores de Recursos
  - URL-URN-URI
  - Diferencias Clave
  - `URN` Nombre Uniforme de Recurso
  - `URL` Localizador Uniforme de Recurso
    - Protocolo
    - Subdominio
    - Dominio
    - Dominio de primer nivel
    - Dominios de nivel superior de código del país
    - Puerto (opcional)
    - SubCarpeta/Ruta
    - Slug
    - Parámetros (opcionales)
    - Fragmento (opcional)
  - `URI` Identificador Uniforme de Recurso

# URL-URN-URI

Son identificadores creados para *identificar* recursos.

| Término | Año | Por | Finalidad |
|---|---|---|---|
| **URL** Uniform Resource Locator | 1990 | Tim Berners Lee | Nombrar doctos web, se les conocía como nombre de documento |
| **URN** Uniform Resource Name | 1992 | IETF | Identificar cualquier recurso universalmente y de manera única |
| **URI** Uniform Resource Identifier | 1994 | IETF | Para abarcar en un solo concepto las URL y URN |




> **Analogía:** Haciendo una analogía con el nombre y domicilio de una persona:
> `URN` Es el nombre de la persona (solo el nombre)
> `URL` Es el domicilio de la persona (solo la localización)
> `URI` El domicilio y el nombre o puede referirse a solo el nombre o solo la domicilio

**Identificadores de Recursos**

## Diferencias Clave

- La **URL** proporciona la **ubicación** de un recurso.
- La **URN** se usa para **nombrar** (identificar) un recurso de manera única.
- La **URI** puede ser una **ubicación** o un **nombre**.

Una URL es un tipo de URI que nos da la localización de un recurso en la web. Una URL (Locator) generalmente no contiene una URN (Name)
Pero si podría darse el caso de que una URL tenga en su estructura una URN
por ejemplo como parámetro de cadena de consulta:
`https://ejemplo.com/recurso?urn=urn:isbn:978-3-16-148410-0`

Una URN es más general, no necesariamente es una dirección web. Se usa para identificar algo de manera única

URL y URN son dos tipos distintos de URI cada una tiene su fin.

**Identificadores de Recursos**

## URN Nombre Uniforme de Recurso

Se refiere a un recurso pero sin especificar protocolo y localización. Los URN son emitidos por organizaciones internacionales de estándares para identificar cualquier cosa que necesite un identificador estándar.

No es usan (no es nada común verlas) en las URLS de las páginas web. Se usan por ejemplo en bibliotecas para identificar a los libros
O en cualquier area o contesto en donde se necesite identificar recursos.

```
urn:ISSN:0467-6423
```

```
  urn   : ISSN  :  0467-6423
scheme    NSI       NSS
```

- **Scheme**: The leading scheme.
- **NSI**: Name-Space Identifier. El identificador de espacio de nombres.
  Representa la categoría a la que pertenece el recurso. (letras, dígitos, guiones, seguido de `:`)
- **NSS**: Name-Space Specific String. Cadena específica del espacio de nombres.
  Identificador único para el recurso, su formato depende del NID. (código Ascii, dígitos, signos, car.especiales).

**Ejemplos**

**`urn:isbn:1234567890 -- Identifica una publicación con el sistema ISBN`**
**`urn:issn:0167-6423 -- Identifica una publicación con el sistema ISSN`**
**`urn:isan:0000-0000-2CEA-0000-1-0000-0000-Y -- Identifica una obra audiovisual`**

> ISBN International Standard Book Number es un identificador único para libros, desarrollado por la ISO
> ISSN International Standard Serial Number es un identificador único para publicaciones periódicas
> ISAN International Standard Audiovisual Number es un identificador para obras audiovisuales

**Identificadores de Recursos**

# URL Localizador Uniforme de Recurso

URL significa Uniform Resource Locator, es una secuencia de caracteres que identifica y localiza un recursos en internet
Se refiere a la localización de un recurso en internet y la manera de acceder a el (protocolo)

```
https://dev.dominio.com.mx:80/carpeta/subcarpeta/zapatos-para-mujer?color=rojo#titulo
```

```
https://    dev.         dominio      .com     .mx          :80      /carpeta/sub/  ropa-de-mujer ?color=rojo   #titulo
Protocolo   Subdominio   Dominio      Dominio  Dominio      Puerto   Subcarpeta     Slug          Parámetros    Fragmento
                         Registrable  1er Niv  Código País           o Ruta                       QueryString
```

En los inicios de internet o aún hoy en día en ciertos contextos corporativo muy específicos
se puede incluir el usuario y contraseña, pero esta práctica ya la bloquean los navegadores modernos

```
https://usuario:password@dev.domimio.com.mx.......
```

**Identificadores de Recursos**

## Protocolo

Indica cómo conectarse para obtener el recurso. Por ejemplo HTTP, HTTPS, FTP.

**Identificadores de Recursos**

## Subdominio

Es tdo lo que esta antes del dominio registrable Cadena de letras o palabra completa que aparece antes del primer punto de una URL. El subdominio más popular es `www.`, que significa World Wide Web, comunicando que la URL es una dirección web. Los subdominios originalmente servían para distingue el tipo de servicio Actualmente nos permiten organizar los servicios en un dominio, no son obligatorios en la práctica ni hay una nomenclatura oficial, pero son convenciones que la industria adoptó:

| Subdominio | Significado |
|---|---|
| `www` | World Wide Web |
| `ftp` | Servidor FTP |
| `api` | API |
| `blog` | Blog |
| `cdn` | Content Delivery Network |
| `auth` | Autenticación |
| `static` | Archivos estáticos |
| `assets` | Recursos |
| `dev` | Entornos de desarrollo |
| `docs` | Documentación |

**Identificadores de Recursos**

## Dominio

Un dominio es la parte principal de la URL que identifica a la web.
Es la parte que se registra. Nombre del servidor o dirección IP (`www.ejemplo.com`).

## Dominio de primer nivel

Top level domain o extensión de dominio es la parte que va después del nombre de tu web, como `.com`.

| Extension de dominio | Significado |
|---|---|
| **.com:** | Webs comerciales |
| **.org:** | Organizaciones sin ánimo de lucro |
| **.net:** | Empresas de software y alojamiento |
| **.edu:** | Instituciones educativas |

## Dominios de nivel superior de código del país

Los `ccTLD` son extensiones de dominio de dos letras que indican la asociación de una web con un país o territorio concreto.

| ccTLC | País |
|---|---|
| **.es** | España |
| **.uk** | Reino Unido |
| **.mx** | México |

**Identificadores de Recursos**

### Puerto (opcional)

Es opcional, es el número del puerto de conexión (`:443`).

### SubCarpeta/Ruta

Ubicación del recurso en el servidor (`/productos`). Una subcarpeta es una carpeta o directorio que se encuentra dentro del directorio superior o directorio raíz en la jerarquía del servidor. Por ejemplo, en la URL "www.dominio.com/zapatos/", la subcarpeta "zapatos" se encuentra dentro del directorio principal de la web, que es "www.dominio.com". De forma similar a los subdominios, las sub carpetas se utilizan para separar el contenido en secciones lógicas. Así, se facilita que los visitantes sepan en qué parte de la web se encuentran.

> **Dif entre subdominio y ruta**
> **Subdominio**: Separar servicios (Edificio diferente en un mismo complejo)
> **Ruta**: Organiza contenido dentro del servidor o aplicación (ubicación de algo dentro del edificio)

### Slug

El slug es la parte de una URL que identifica de forma única una página usando texto legible para humanos. Ayuda a los usuarios a comprender el contexto y el contenido de una página.
Por ejemplo, en la URL `/mejores-cremas-para-bebes/`, los usuarios pueden hacerse una idea de qué trata la página. Normalmente está compuesto por palabras en minúsculas, separadas por guiones, sin espacios ni caracteres especiales. El slug es parte de la ruta.

**Identificadores de Recursos**

## Parámetros (opcionales)

Los parámetros de URL, cadenas de consulta, o query string, son partes de una URL
que van después de la ruta y empiezan con un signo de interrogación `?`.
Se componen de claves y valores, separados por un signo igual `'='`.

En la URL `https://dev.dominio.com.mx:80/carpeta/subcarpeta/zapatos-para-mujer?color=rojo#titulo`
`color` es la clave y `rojo` es el valor.

Este parámetro aplicará un filtro a una página para mostrar solo zapatos rojos. Se pueden agregar mas parámetros usando como separador un ampersand `& ?`
`color=rojo&talla=10`

## Fragmento (opcional)

Palabra clave que apunta a una sección específica dentro del recurso (`#detalles`).

**Identificadores de Recursos**

# `URI` Identificador Uniforme de Recurso

URI engloba los dos anteriores puede referirse a una cadena que:
URL identifica un recursos en internet e indica como localizarlo URN solo nombra el recurso.

```
URI = URN | URL
```

**Ejemplos:Una URI puede ser:**
**Una URL:** `https://usuario:passwod@dominio.com:3030/ruta/hacia/recurso/#head`
**Una URN :**`urn:isbn:978-3-16-148410-0`
**Una URN+URN:** `https://ejemplo.com/recurso?urn=urn:isbn:978-3-16-148410-0`

**Identificadores de Recursos**